CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Existence de la décomposition

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $x^k=e$; on note $\langle x\rangle=\{x^k : k\in\mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n\geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G\to\mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie III. Existence de la décomposition. Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont notés additivement.

1. a) Soient $a,b\geqslant 1$ premiers entre eux. Montrer que $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$.
   b) Montrer que tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2. On note $m=\exp(G)$, $x\in G$ un élément d'ordre m (question 5), $\varphi : \langle x\rangle\to\mathbb{U}_m$ un isomorphisme qui est un caractère (question 8d) et $\tau\in\widehat{G}$ un prolongement de φ (question 10).
   a) Montrer que $\tau(G)\subset\mathbb{U}_m$.
   b) Montrer que $f : G\to\langle x\rangle\times G/\langle x\rangle$, $g\mapsto(\varphi^{-1}(\tau(g)),\bar{g})$ est un morphisme de groupes.
   c) Montrer que f est injectif, puis que c'est un isomorphisme.

3. Montrer que si G n'est pas réduit à $\{e\}$, il existe $r\geqslant 1$ et des entiers $n_1,\dots,n_r\geqslant 2$ tels que $n_{i+1}\mid n_i$ pour $1\leqslant i<r$ et
$$G\simeq\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$
   Montrer de plus qu'on peut prendre $n_1=\exp(G)$.

4. a) Décomposer de cette façon le groupe $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$.
   b) Même question pour $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Il existe un élément x d'ordre $\exp(G)$ (Partie I).
- Tout caractère d'un sous-groupe se prolonge (Partie II).

Ce qu'on te demande. Découper G en $\langle x\rangle\times$ (reste), puis recommencer sur le reste, qui est plus petit.

Corrigé

Question 12

Étape 1. a) Le théorème chinois

Soit $\theta : \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$, $k \bmod ab \mapsto (k \bmod a,\ k \bmod b)$.

- **Bien définie** : si $k \equiv k' \pmod{ab}$, alors $ab \mid k - k'$, donc $a \mid k - k'$ et $b \mid k - k'$.
- **Morphisme** : θ transforme une somme en somme, coordonnée par coordonnée.
- **Injective** : si $\theta(\bar{k}) = (\bar{0}, \bar{0})$, alors $a \mid k$ et $b \mid k$; comme $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, $ab \mid k$ (Gauss), donc $\bar{k} = \bar{0}$.
- **Bijective** : les deux groupes ont ab éléments.

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \qquad (\operatorname{pgcd}(a, b) = 1).$$

Autre regard, avec la question 3 écrite additivement : $(\bar{1}, \bar{0})$ est d'ordre a, $(\bar{0}, \bar{1})$ d'ordre b, donc leur somme $(\bar{1}, \bar{1})$ est d'ordre ab : le produit est cyclique.

Exemple : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, mais $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (pas d'élément d'ordre 4 à droite).

Étape 2. b) Les groupes cycliques

Soit $C = \langle x \rangle$ d'ordre n. On pose $\sigma : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to C$, $\bar{k} \mapsto x^k$.

- **Bien définie** : si $\bar{k} = \bar{l}$, alors $n \mid k - l$, donc $x^{k-l} = e$ (question 1), soit $x^k = x^l$.
- **Morphisme** : $\sigma(\bar{k} + \bar{l}) = x^{k+l} = x^k x^l$.
- **Surjective** : tout élément de C est un x^k.
- **Bijective** : même cardinal n.

En particulier $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Question 13

Étape 1. a) τ prend ses valeurs dans φ(x)

Par la question 7b, tout caractère de G est à valeurs dans $\mathbb{U}_{\exp(G)} = \mathbb{U}_m$. Donc $\tau(G) \subset \mathbb{U}_m$.

Comme $\varphi : \langle x \rangle \to \mathbb{U}_m$ est bijectif, $\varphi^{-1}(\tau(g))$ a un sens pour tout $g \in G$: c'est l'unique puissance de x envoyée sur $\tau(g)$.

Étape 2. b) f est un morphisme

Pour $g, g' \in G$:

- $\tau(gg') = \tau(g)\tau(g')$ (τ est un caractère) ;
- φ^{-1} est un morphisme (réciproque d'un isomorphisme), donc $\varphi^{-1}(\tau(g)\tau(g')) = \varphi^{-1}(\tau(g))\,\varphi^{-1}(\tau(g'))$;
- la projection $g \mapsto \bar{g}$ est un morphisme : $\overline{gg'} = \bar{g}\,\bar{g}'$.

Donc, le produit dans $\langle x\rangle \times G/\langle x\rangle$ se faisant coordonnée par coordonnée :

$$f(gg') = \Big(\varphi^{-1}(\tau(g))\,\varphi^{-1}(\tau(g')),\ \bar{g}\,\bar{g}'\Big) = f(g)\,f(g').$$

Étape 3. c) f est un isomorphisme

Noyau. Soit g avec $f(g) = (e, \bar{e})$.

- La seconde coordonnée donne $\bar{g} = \bar{e}$, donc $g \in \langle x\rangle$.
- Sur $\langle x\rangle$, τ coïncide avec φ (c'est un prolongement), donc $\tau(g) = \varphi(g)$ et $\varphi^{-1}(\tau(g)) = \varphi^{-1}(\varphi(g)) = g$.
- La première coordonnée donne alors $g = e$.

Le noyau est $\{e\}$: f est injectif.

Cardinaux. $|\langle x\rangle \times G/\langle x\rangle| = m \times \dfrac{|G|}{m} = |G|$. Une injection entre ensembles finis de même cardinal est bijective :

$$G \simeq \langle x\rangle \times G/\langle x\rangle \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times G/\langle x\rangle.$$

(La dernière étape utilise la question 12b.) Le facteur $\langle x\rangle$ « se détache » de G : c'est ici que le prolongement des caractères est décisif.

Question 14

Étape 1. La décomposition par récurrence forte

Pour $N \geqslant 2$, notons $\mathcal{P}(N)$: « tout groupe abélien d'ordre N est isomorphe à un produit $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ avec $r \geqslant 1$, $n_i \geqslant 2$, $n_{i+1} \mid n_i$ et n_1 égal à l'exposant du groupe ». **Récurrence forte.**

Initialisation ($N = 2$). Un groupe d'ordre 2 est $\{e, y\}$ avec y d'ordre 2 : il est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (12b), d'exposant 2. On prend $r = 1$, $n_1 = 2$.

Hérédité. Soit $N > 2$, supposons $\mathcal{P}(N')$ pour $2 \leqslant N' < N$, et soit G d'ordre N. Notons $m = \exp(G)$ et x d'ordre m (question 5). Comme $G \neq \{e\}$, un élément $\neq e$ est d'ordre $\geqslant 2$, donc $m \geqslant 2$.

- **Cas $m = N$.** G est cyclique (6a), donc $G \simeq \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: $r = 1$, $n_1 = N = m$.

- **Cas $m < N$.** Le quotient $Q = G/\langle x\rangle$ est abélien d'ordre N/m, avec $2 \leqslant N/m < N$ (car $m \mid N$, $m < N$ et $m \geqslant 2$). Par hypothèse de récurrence,

$$Q \simeq \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \quad n_i \geqslant 2,\ n_{i+1} \mid n_i.$$

  Par la question 13, $G \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$. On pose $n_1 = m$.

Reste à voir $n_2 \mid n_1$. Dans le produit, l'élément $(\bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \dots, \bar{0})$ est d'ordre n_2. Un isomorphisme conserve les ordres : G possède un élément d'ordre n_2. Par la question 5a, $n_2 \mid \exp(G) = m = n_1$. Donc $\mathcal{P}(N)$ est vraie.

$$G \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \qquad n_r \mid n_{r-1} \mid \cdots \mid n_1 = \exp(G).$$

Les n_i s'appellent les **facteurs invariants** de G (la Partie IV montre qu'ils sont uniques).

Question 15

Étape 1. a) Z/12Z × Z/18Z

Étape 1 : on coupe avec le théorème chinois (12a), en séparant les nombres premiers :

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad (12 = 4 \times 3),$$

$$\mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \quad (18 = 2 \times 9).$$

Étape 2 : on regroupe (l'ordre des facteurs d'un produit ne compte pas, à isomorphisme près). On met ensemble les plus grandes puissances de chaque premier, puis les suivantes :

$$\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/9 \ \simeq\ \underbrace{(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/9)}_{\simeq \mathbb{Z}/36} \times \underbrace{(\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3)}_{\simeq \mathbb{Z}/6}.$$

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/36\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Vérifications : $6 \mid 36$; $36 \times 6 = 216 = 12 \times 18$; $n_1 = 36 = \mathrm{ppcm}(12, 18)$ est bien l'exposant.

Étape 2. b) Z/6Z × Z/10Z × Z/15Z

On coupe chaque facteur : $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, $15 = 3 \cdot 5$, donc le groupe est isomorphe à

$$\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/5 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5.$$

On range, pour chaque premier, les exposants par ordre décroissant dans un tableau ; chaque colonne donne un facteur invariant :

	n_1	n_2
$p=2$	2^1	2^1
$p=3$	3^1	3^1
$p=5$	5^1	5^1
	30	30

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}.$$

Vérification : $30 \times 30 = 900 = 6 \times 10 \times 15$, et $30 \mid 30$.

Le piège

Croire que $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z}$ toujours : c'est faux si $\text{pgcd}(a,b) \neq 1$ (par exemple $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ n'est pas cyclique).

La méthode

Pour trouver les facteurs invariants d'un produit : couper chaque facteur en puissances de premiers, ranger les exposants de chaque premier par ordre décroissant, et multiplier colonne par colonne.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss.** Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a,b) = 1$, alors $a \mid c$.

  Conséquence : si $a \mid c$, $b \mid c$ et $\text{pgcd}(a,b) = 1$, alors $ab \mid c$ (écrire $c = ac'$; $b \mid ac'$ donc $b \mid c'$).

- **Morphismes de groupes.** Si $f : G \to G'$ est un morphisme : $f(e) = e'$, $f(x^k) = f(x)^k$ et $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$. Il est injectif si et seulement si son noyau est réduit au neutre. Un isomorphisme conserve l'ordre des éléments, et la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

- **Groupe quotient d'un groupe abélien.** Si H est un sous-groupe du groupe abélien G, l'ensemble G/H des classes $\bar{g} = gH$ est un groupe pour $\bar{g}\,\bar{g'} = \overline{gg'}$. La projection $g \mapsto \bar{g}$ est un morphisme surjectif, $\bar{g} = \bar{e} \iff g \in H$, et $|G/H| = |G|/|H|$.

- **Injection entre ensembles finis de même cardinal.** Si E et F sont finis de même cardinal, une application injective $E \to F$ est bijective.

- **Récurrence forte.** Pour montrer $\mathcal{P}(N)$ pour tout $N \geqslant N_0$: on montre $\mathcal{P}(N_0)$, puis, pour $N > N_0$, que « $\mathcal{P}(N')$ vraie pour tout $N_0 \leqslant N' < N$ » entraîne $\mathcal{P}(N)$.